

# דף עבודה — פרק 5: חיתוך עם הצירים וחקר הפרבולה

אפסי הפונקציה, הדיסקרימיננט, עלייה וירידה, חיוניות ושליטיות

שם:

כיתה:

תאריך:

חיתוך עם ציר ה-y: מציבים  $x = 0$  ומקבלים תמיד את הנקודה  $(0, c)$ . חיתוך עם ציר ה-x: מציבים  $y = 0$  ופותרים את המשוואה הריבועית. מספר נקודות החיתוך עם ציר ה-x נקבע לפי הדיסקרימיננט:  $b^2$  פחות  $4ac$ . חיובי — שתי נקודות, אפס — נקודה אחת (השקה בקודקוד), שלילי — אף נקודה. הגבול בין תחום העלייה לתחום הירידה הוא ציר הסימטריה, והגבולות בין תחומי החיוניות והשליטיות הם נקודות החיתוך עם ציר ה-x.

## שאלה 1 — חיתוך עם ציר ה-y קל

רשמו לכל פונקציה את נקודת החיתוך עם ציר ה-y:

a.  $y = x^2 + 5x - 3 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $y = 2x^2 - 7 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

c.  $y = -x^2 + 4x \leftarrow$  \_\_\_\_\_

d.  $y = 3x^2 + 6x + 1 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 2 — אפסי הפונקציה - מקרים פשוטים קל

מצאו את נקודות החיתוך עם ציר ה-x:

a.  $y = x^2 - 16 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $y = x^2 - 5x \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 3 — חישוב הדיסקרימיננט קל

חשבו את הדיסקרימיננט של כל פונקציה:

a.  $y = x^2 - 6x + 5 \leftarrow \Delta =$  \_\_\_\_\_

b.  $y = x^2 + 4x + 1 \leftarrow \Delta =$  \_\_\_\_\_

c.  $y = x^2 - 2x + 7 \leftarrow \Delta =$  \_\_\_\_\_

## שאלה 4 — מה אומר הדיסקרימיננט? קל

לפי ערך הדיסקרימיננט, כמה נקודות חיתוך יש לפרבולה עם ציר ה-x?

\_\_\_\_\_  $\leftarrow \Delta = 16$  .a

\_\_\_\_\_  $\leftarrow \Delta = 0$  .b

\_\_\_\_\_  $\leftarrow \Delta = -3$  .c

### שאלה 5 — שני הצירים יחד קל

מצאו את נקודות החיתוך של הפרבולה  $y = x^2 - 7x + 12$  עם שני הצירים.

---

---

---

### שאלה 6 — פרבולה משיקה בינוני

נתונה הפונקציה  $y = x^2 + 4x + 4$ .

a. חשבו את הדיסקרימיננט.

b. כמה נקודות חיתוך יש לה עם ציר ה- $x$ ?

c. מהי הנקודה הזאת?

### שאלה 7 — פרבולה מרחפת בינוני

הראו שהפרבולה  $y = x^2 + 2x + 6$  אינה חותכת את ציר ה- $x$ , וקבעו אם היא נמצאת כולה מעל הציר או כולה מתחתיו. נמקו.

---

---

---

### שאלה 8 — תחומי עלייה וירידה בינוני

נתונה הפונקציה  $y = x^2 - 6x + 8$ . מצאו את הקודקוד ורשמו את תחום העלייה ואת תחום הירידה.

---

---

---

### שאלה 9 — מתי מעל הציר ומתי מתחתיו? בינוני

נתונה הפונקציה  $y = x^2 - 2x - 8$ .

a. מצאו את נקודות החיתוך עם ציר ה- $x$ . \_\_\_\_\_

b. רשמו את תחום החיוביות. \_\_\_\_\_

c. רשמו את תחום השליליות. \_\_\_\_\_

### שאלה 10 — פרבולה שנפתחת כלפי מטה בינוני

נתונה הפונקציה  $y = -x^2 + 9$ . מצאו את נקודות החיתוך עם הצירים, את הערך המקסימלי ואת תחום החיוביות.

---

---

---

---

### שאלה 11 — קריאה מנקודות החיתוך בינוני

פרבולה חוצה את ציר ה- $x$  בנקודות  $(-1, 0)$  ו- $(5, 0)$  ונפתחת כלפי מעלה. מהי משוואת ציר הסימטריה שלה, ובאיזה תחום היא שלילית?

---

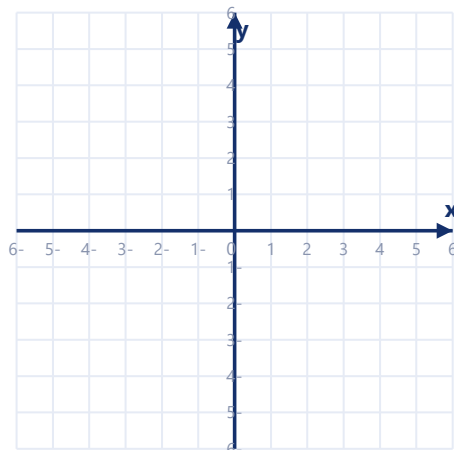
---

---

---

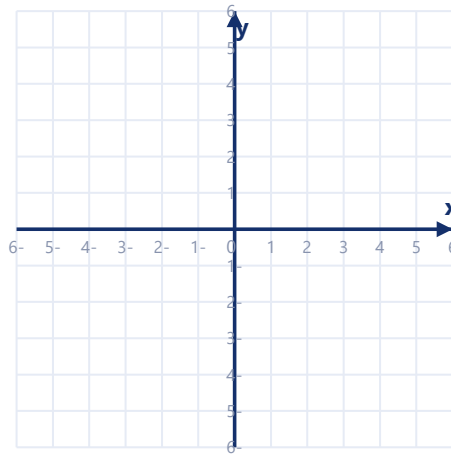
### שאלה 12 — אתגר: חקר מלא מאתגר

חקרו חקר מלא את הפונקציה  $y = x^2 - 4x - 5$ : כיוון פתיחה, קודקוד, חיתוך עם שני הצירים, ערך קיצון, תחומי עלייה וירידה ותחומי חיוביות ושליליות. שרטטו את הגרף במערכת הצירים:



**שאלה 13 — אתגר: חקר פרבולה יורדת** מאתגר

חקרו חקר מלא את הפונקציה  $y = -x^2 + 4x - 3$  ושרטטו את הגרף שלה.



**שאלה 14 — אתגר: מציאת האיבר החופשי** מאתגר

עבור איזה ערך של  $c$  משיקה הפרבולה  $y = x^2 - 6x + c$  לציר ה- $x$  בנקודה אחת בלבד? מהי נקודת ההשקה?

---

---

---

---

**שאלה 15 — אתגר: מציאת המקדם האמצעי** מאתגר

הפרבולה  $y = x^2 + kx + 9$  משיקה לציר ה- $x$ . מצאו את כל הערכים האפשריים של  $k$ .

---

---

---

---

# דף פתרונות למורה — פרק 5: חיתוך עם הצירים וחקר

## הפרבולה

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א.  $(0, -3)$  ב.  $(0, -7)$  ג.  $(0, 0)$  ד.  $(0, 1)$

**שאלה 2.** א.  $x^2 = 16$  ולכן  $(4, 0)$  ו- $(-4, 0)$  ב.  $x(x - 5) = 0$  ולכן  $(0, 0)$  ו- $(5, 0)$

**שאלה 3.** א.  $36 - 20 = 16$  ב.  $16 - 4 = 12$  ג.  $4 - 28 = -24$

**שאלה 4.** א. שתי נקודות ב. נקודה אחת (השקה בקודקוד) ג. אף נקודה

**שאלה 5.** עם ציר ה- $y$ :  $(0, 12)$ . עם ציר ה- $x$ :  $(x - 3)(x - 4) = 0$  ולכן  $(3, 0)$  ו- $(4, 0)$

**שאלה 6.** א.  $16 - 16 = 0$  ב. נקודה אחת בלבד ג. הקודקוד  $x = -2$ , ולכן נקודת ההשקה היא  $(-2, 0)$

**שאלה 7.**  $\Delta = 4 - 24 = -20$  ולכן אין חיתוך. המקדם המוביל חיובי, הפתיחה כלפי מעלה, ולכן הפרבולה כולה מעל ציר ה- $x$  (הקודקוד  $(-1, 5)$  כבר נמצא מעליו)

**שאלה 8.**  $x = 3$  ומציבים  $9 - 18 + 8 = -1$ : הקודקוד  $(3, -1)$ . ירידה:  $x < 3$ ; עלייה:  $x > 3$

**שאלה 9.** א.  $(x - 4)(x + 2) = 0$  ולכן  $(4, 0)$  ו- $(-2, 0)$  ב. חיוביות:  $x < -2$  או  $x > 4$  ג. שליליות:  $-2 < x < 4$

**שאלה 10.** עם ציר ה- $y$ :  $(0, 9)$ . עם ציר ה- $x$ :  $x^2 = 9$  ולכן  $(3, 0)$  ו- $(-3, 0)$ . הקודקוד  $(0, 9)$  והערך המקסימלי 9. חיוביות:  $-3 < x < 3$

**שאלה 11.** ציר הסימטריה עובר באמצע בין השורשים:  $x = 2$ . הפתיחה כלפי מעלה, ולכן הפונקציה שלילית בין השורשים:  $-1 < x < 5$

**שאלה 12.** פתיחה כלפי מעלה. קודקוד:  $x = 2$  ו- $4 - 8 - 5 = -9$ , כלומר  $(2, -9)$  — ערך מינימלי -9. חיתוך עם ציר  $y$ :  $(0, -5)$ . חיתוך עם ציר  $x$ :  $(x - 5)(x + 1) = 0$  ולכן  $(5, 0)$  ו- $(-1, 0)$ . ירידה  $x < 2$ , עלייה  $x > 2$ . חיוביות:  $-1 < x < 5$  או  $x > 5$ ; שליליות:  $-1 < x < 5$

**שאלה 13.** פתיחה כלפי מטה. קודקוד:  $x = 2$  ו- $-4 + 8 - 3 = 1$ , כלומר  $(2, 1)$  — ערך מקסימלי 1. חיתוך עם ציר  $y$ :  $(0, -3)$ . חיתוך עם ציר  $x$ :  $x^2 - 4x + 3 = 0$  ולכן  $(1, 0)$  ו- $(3, 0)$ . עלייה  $x < 2$ , ירידה  $x > 2$ . חיוביות:

$$x < 3 < x < 1; \text{ שליליות: } x < 1 \text{ או } x > 3$$

**שאלה 14.** השקה פירושה  $\Delta = 0$ :  $36 - 4c = 0$  ולכן  $c = 9$ . הקודקוד  $x = 3$  ו- $9 - 18 + 9 = 0$ , כלומר נקודת ההשקה היא  $(3, 0)$

**שאלה 15.**  $\Delta = k^2 - 36 = 0$  ולכן  $k^2 = 36$ , כלומר  $k = 6$  או  $k = -6$